Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S076: EXA-0076

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0076-OA-E01

SEL-D0076-OA-E01: Fabricación de dos modelos de anillos con beneficio máximo

(3 puntos) Un joyero fabrica dos modelos de anillos. El modelo A se hace con 1 gramo de oro y 1.5 gramos de plata. El modelo B lleva 1.5 gramos de oro y 1 gramo de plata. El joyero sólo dispone de 750 gramos de cada metal y piensa fabricar, al menos, 150 anillos del tipo B que ya tiene encargados. Sabiendo que el beneficio de un anillo del tipo A es de 50 € y del tipo B es de 70 €, ¿cuántos anillos ha de fabricar de cada tipo para obtener el beneficio máximo y cuál será éste?

Solución de SEL-D0076-OA-E01

Sean x e y los números de anillos A y B. Las restricciones y el beneficio en euros son

$$x + 1{,}5y \leq 750, \quad 1{,}5x + y \leq 750, \quad x \geq 0, \quad y \geq 150, \qquad Z = 50x + 70y.$$

La región factible es un polígono cerrado y acotado. En $x = 0$ sus extremos son $(0, 150)$ y $(0, 500)$. En $y = 150$, el límite más restrictivo da $x = 400$. La intersección de las dos rectas de recursos es $(300, 300)$, obtenida restando sus ecuaciones y sustituyendo $x = y$.

(x, y)	$(0, 150)$	$(400, 150)$	$(300, 300)$	$(0, 500)$
Z (euros)	10500	30500	36000	35000

Una función lineal alcanza su máximo en algún vértice del polígono. El óptimo es 300 anillos A y 300 anillos B, con $\boxed{36000 \text{ euros}}$. Consume 750 gramos de cada metal y satisface el pedido mínimo. Las cantidades son enteras.

Ejercicio SEL-D0076-OA-E02

SEL-D0076-OA-E02: Beneficio empresarial según el gasto en publicidad

El beneficio de una empresa, en miles de euros, viene dado por la función

$$B(x) = -3x^2 + 120x + 675, \quad x \geq 0$$

donde x representa el gasto en publicidad, en miles de euros.

a) **(0.75 puntos)** Calcule el gasto a partir del cual la empresa no obtiene beneficios.

b) **(0.75 puntos)** Calcule el valor de x que produce máximo beneficio. ¿Cuánto es ese beneficio?

c) **(0.75 puntos)** Determine los intervalos de crecimiento y decrecimiento del beneficio de la empresa.

d) **(0.75 puntos)** Represente gráficamente la función B.

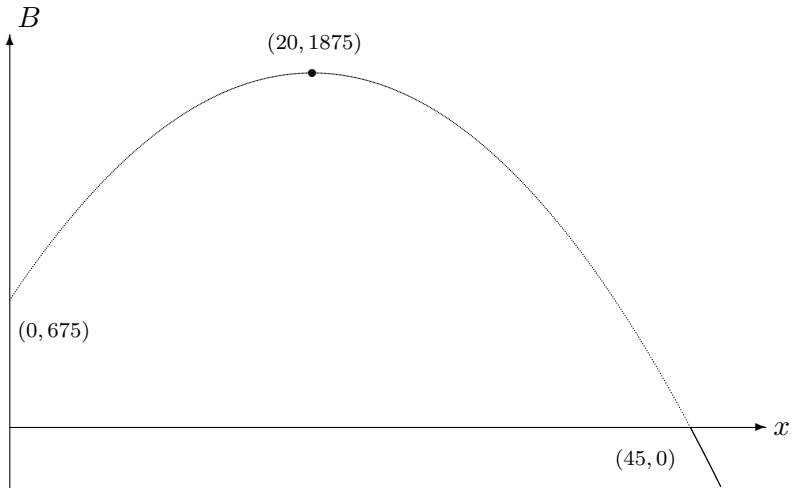
Solución de SEL-D0076-OA-E02

a) Resolvemos $B(x) = 0$. Al dividir por -3 resulta $x^2 - 40x - 225 = 0$, cuyas raíces son -5 y 45. En el dominio $x \geq 0$ se cumple $B(x) \leq 0$ exactamente cuando $x \geq 45$. Por tanto, a partir de un gasto de $\boxed{45000 \text{ euros}}$ el beneficio deja de ser positivo.

b) La derivada es $B'(x) = -6x + 120$ y se anula en 20. Como $B''(x) = -6 < 0$, se obtiene el máximo, $B(20) = 1875$. El gasto óptimo es 20000 euros y el beneficio máximo es $\boxed{1875000 \text{ euros}}$.

c) El signo de B' indica crecimiento en $[0, 20]$ y decrecimiento en $[20, \infty)$.

d) La gráfica es la parte de una parábola orientada hacia abajo con $x \geq 0$. Pasa por $(0, 675)$, tiene vértice $(20, 1875)$ y corta el eje horizontal en $(45, 0)$. Ambos ejes se expresan en miles de euros.



Ejercicio SEL-D0076-OA-E03

SEL-D0076-OA-E03: Parte I: inmigración por sexo; Parte II: alumnos que hablan inglés

Parte I

En una población, donde el 45 % son hombres y el resto mujeres, se sabe que el 10 % de los hombres y el 8 % de las mujeres son inmigrantes.

a) **(1 punto)** ¿Qué porcentaje de inmigrantes hay en esta población?

b) **(1 punto)** Si se elige, al azar, un inmigrante de esta población, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre?

Parte II

(2 puntos) Tomada al azar una muestra de 90 alumnos de un Instituto se encontró que un tercio habla inglés.
Halle, con un nivel de confianza del 97 %, un intervalo de confianza para estimar la proporción de alumnos de ese Instituto que habla inglés.

Solución de SEL-D0076-OA-E03

Parte I. Sean H ser hombre e I ser inmigrante.

a) Por la probabilidad total,

$$P(I) = 0{,}45 \cdot 0{,}10 + 0{,}55 \cdot 0{,}08 = 0{,}089.$$

El porcentaje de inmigrantes es $\boxed{8{,}9\,\%}$.

b) Aplicando Bayes, $P(H \mid I) = P(H \cap I)/P(I) = 0{,}045/0{,}089 = \boxed{45/89} \approx 0{,}5056$.

Parte II. La proporción muestral es $\hat{p} = 1/3$. Hay 30 alumnos que hablan inglés y 60 que no, por lo que usamos la aproximación normal. Para una confianza del 97 %, cada cola tiene probabilidad 0,015 y $z_{0{,}985} \approx 2{,}1701$. El intervalo es

$$\frac{1}{3} \pm 2{,}1701\sqrt{\frac{(1/3)(2/3)}{90}} \approx \boxed{[0{,}2255;\ 0{,}4412]}.$$

Ejercicio SEL-D0076-OB-E01

SEL-D0076-OB-E01: Productos de fila por columna y ecuación con inversa matricial

a) **(1 punto)** Dadas las matrices $F = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ -2 \end{pmatrix}$, calcule los productos $C \cdot F$ y $F \cdot C$.

b) **(2 puntos)** Dadas las matrices $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, calcule la matriz X que verifique la ecuación $X \cdot A^{-1} - B = C$.

Solución de SEL-D0076-OB-E01

a) El producto de una matriz 3×1 por una 1×3 tiene tamaño 3×3. En el orden inverso se obtiene una matriz 1×1:

$$CF = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 10 & -5 & 15 \\ -4 & 2 & -6 \end{pmatrix}}, \qquad FC = \boxed{\begin{pmatrix} -9 \end{pmatrix}}.$$

b) Como $\det A = -2$, existe A^{-1}. Sumamos B y multiplicamos a la derecha por A para cancelar la inversa:

$$X = (B + C)A = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 0 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}}.$$

La igualdad $XA^{-1} = B + C$ comprueba la ecuación original.

Ejercicio SEL-D0076-OB-E02

SEL-D0076-OB-E02: Derivadas de productos, funciones compuestas y cociente

Calcule las derivadas de las siguientes funciones:

a) **(0.75 puntos)** $f(x) = (x^3 + 1) \cdot e^{7x}$.

b) **(0.75 puntos)** $g(x) = 3^x \cdot L(x)$.

c) **(0.75 puntos)** $h(x) = (x^2 + 1) \cdot (x^5 - 6x)^6$.

d) **(0.75 puntos)** $i(x) = \dfrac{(x+1)^2}{x^2 - 2}$.

Solución de SEL-D0076-OB-E02

a) Aplicamos la regla del producto y la cadena en la exponencial:

$$f'(x) = 3x^2 e^{7x} + 7(x^3 + 1)e^{7x}.$$

b) Interpretamos $L(x) = \ln x$ y usamos $(3^x)' = 3^x \ln 3$:

$$g'(x) = 3^x \ln 3 \ln x + \frac{3^x}{x}, \qquad x > 0.$$

c) Derivamos el producto y la potencia de una función:

$$h'(x) = 2x(x^5 - 6x)^6 + 6(x^2 + 1)(x^5 - 6x)^5(5x^4 - 6).$$

d) Por la regla del cociente,

$$i'(x) = \frac{2(x+1)(x^2-2) - 2x(x+1)^2}{(x^2-2)^2} = -\frac{2(x+1)(x+2)}{(x^2-2)^2}, \qquad x \neq \pm\sqrt{2}.$$

Se mantiene el orden a), b), c), d) del examen. Los criterios repiten la letra c) en la segunda posición, incidencia INC-025 del original.

Ejercicio SEL-D0076-OB-E03

SEL-D0076-OB-E03: Parte I: bombillas sin reemplazamiento; Parte II: utilización diaria de ordenador

ParteI

Una caja contiene 12 bombillas, de las cuales 4 están fundidas. Se eligen, al azar y sin reemplazamiento, tres bombillas de esa caja.

a) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que ninguna de las tres bombillas esté fundida.

b) **(1 punto)** Calcule la probabilidad de que las tres bombillas estén fundidas.

Parte II

El tiempo de utilización diaria de ordenador entre los empleados de una empresa sigue una distribución Normal de media μ y desviación típica 1.2 horas.

a) **(1.25 puntos)** Una muestra aleatoria de 40 empleados tiene una media del tiempo de utilización de 2.85 horas diarias. Determine un intervalo de confianza, al 96 %, para la media del tiempo de utilización diaria de ordenador.

b) **(0.75 puntos)** Calcule el tamaño mínimo que debería tener una muestra para estimar la media del tiempo de utilización diaria del ordenador con un error no superior a 0.75 horas y el mismo nivel de confianza del apartado anterior.

Solución de SEL-D0076-OB-E03

Parte I. a) Hay 8 bombillas que funcionan. Sin reemplazo, las probabilidades se actualizan tras cada extracción:

$$P(\text{ninguna fundida}) = \frac{8}{12}\frac{7}{11}\frac{6}{10} = \boxed{\frac{14}{55}}.$$

b) Para que las tres estén fundidas,

$$P(\text{tres fundidas}) = \frac{4}{12}\frac{3}{11}\frac{2}{10} = \boxed{\frac{1}{55}}.$$

Parte II. a) Con población normal y desviación típica conocida, usamos el intervalo normal para la media. Al 96 %, cada cola tiene probabilidad 0,02 y $z_{0,98} \approx 2{,}0537$. Así,

$$2{,}85 \pm 2{,}0537\frac{1{,}2}{\sqrt{40}} \approx \boxed{[2{,}4603;\ 3{,}2397]} \text{ horas.}$$

b) Exigimos $2{,}0537 \cdot 1{,}2/\sqrt{n} \leq 0{,}75$. Al despejar,

$$n \geq \left(\frac{2{,}0537 \cdot 1{,}2}{0{,}75}\right)^2 \approx 10{,}80.$$

Redondeamos hacia arriba para garantizar el error máximo. La muestra mínima es de $\boxed{11}$ empleados.
